

Pre-entrega Módulo 2 — Orquestación Multi-Agente Distribuida

Bruno Acorsi · Coderhouse, IA & Automatización Avanzada · n8n Cloud

1. Resumen de la arquitectura

El agente de triage de soporte de **ProTable** (SaaS de pedidos por menú QR para restaurantes) construido en el Módulo 1 evoluciona a un patrón **Manager-Worker**. Un workflow Manager recibe el mensaje, lo clasifica con una taxonomía cerrada y delega la resolución a un especialista que vive en su propio lienzo como sub-workflow. El agente del Módulo 1, con su herramienta registrar_ticket, pasa a ser el Worker de Tech Support.

Workflow	Rol	Inicio
manager_modulo2_acorsi_bruno	Orquestador: clasifica, decide, delega y registra	Chat Trigger
worker1_billing_acorsi_bruno	Especialista en facturación, cobros y suscripciones	Execute Workflow Trigger
worker2_tech_support_acorsi_bruno	Especialista técnico, con la herramienta registrar_ticket (Google Sheets)	Execute Workflow Trigger
worker3_sales_acorsi_bruno	Especialista comercial: planes y contratación	Execute Workflow Trigger

Flujo del Manager: Chat Trigger → Input de prueba → Router IA (clasificador semántico) → Normalizar contrato Router → ¿Requiere HITL? → Switch por intención → Set contrato <worker> → Delegar a Worker <worker> (Execute Workflow) → Consolidar resultado → Log en Google Sheets → Log en Slack → Respuesta al usuario.

2. Criterio de enrutamiento

2.1 Clasificación (Router IA, gpt-4o, temperatura 0)

El Router tiene una única tarea, clasificar, y no resuelve el problema. Devuelve solo JSON con tres campos:

Campo	Valores permitidos (taxonomía cerrada)
intent	BILLING (cobros, pagos, facturas, suscripciones, MercadoPago) · TECH_SUPPORT (acceso, errores, menú QR, dashboard, KDS) · SALES (planes, contratación) · UNKNOWN (ambiguo, saludo sin pedido o fuera de alcance)
risk	Se evalúa lo que el usuario <i>pide que se haga</i> , no el tema. LOW : consulta o reporte de un problema · MEDIUM : pide modificar algo o una comunicación externa · HIGH : reembolso o movimiento de dinero, eliminación, cambio irreversible
confidence	Número entre 0 y 1

El nodo *Normalizar contrato Router* valida la salida: si el JSON no se puede leer o trae un valor fuera de la lista, fuerza intent = UNKNOWN y risk = HIGH. Así, cualquier falla del modelo termina en revisión humana y nunca en una delegación equivocada.

2.2 Decisión

Condición	Destino
risk = HIGH o confidence < 0.5	Escalar a supervisor humano , sin delegar a ningún worker (nodo IF ¿Requiere HITL?)
intent = BILLING	Worker 1 · Billing
intent = TECH_SUPPORT	Worker 2 · Tech Support

intent = SALES	Worker 3 · Sales
intent = UNKNOWN (salida <i>fallback</i> del Switch)	Escalar a supervisor humano

La clasificación de lenguaje natural la hace el modelo, y la decisión de a quién delegar la toman nodos deterministas (IF y Switch), que no consumen tokens y siempre dan el mismo resultado para la misma clasificación.

3. Esquema de datos entre Manager y Workers (contrato de interfaz)

3.1 Ida: Manager → Worker

Antes de cada *Execute Workflow* hay un nodo **Set** (*Set contrato <worker>*) con "incluir otros campos" desactivado. Limpia el payload y transfiere solo el mínimo producto viable: 5 campos, sin metadatos del chat ni binarios. El *Execute Workflow Trigger* de cada worker declara exactamente estos 5 campos, con su tipo.

Campo	Tipo	Contenido
original_input	string	Mensaje del usuario, tal cual
intent	string	Clasificación del Router
confidence	number	Confianza de la clasificación (0 a 1)
risk	string	LOW / MEDIUM / HIGH
session_id	string	Identificador de la conversación, para trazabilidad y para la memoria del Módulo 3

```
{
  "original_input": "Soy Bruno Acorsi, del local Café Centro. Desde las 20 hs los pedidos del menú QR no llegan al KDS de cocina. Regístralo para el equipo técnico.",
  "intent": "TECH_SUPPORT",
  "confidence": 0.95,
  "risk": "LOW",
  "session_id": "ade762d2547d4a0e8c06fe4725eec7ed"
}
```

3.2 Vuelta: Worker → Manager

Cada worker termina en *Normalizar salida (contrato)* y devuelve siempre la misma estructura, sea cual sea el resultado:

Campo	Tipo	Contenido
status	string	success o error
worker	string	BILLING / TECH_SUPPORT / SALES
respuesta	string	Texto breve para el usuario
requires_human	boolean	El especialista pide revisión humana
error	string / null	Motivo del fallo, si lo hubo

```
{
  "status": "success",
  "worker": "TECH_SUPPORT",
  "respuesta": "Se ha registrado el problema de que los pedidos del menú QR no llegan al KDS de cocina desde las 20 hs. El equipo técnico lo revisará.",
  "requires_human": false,
  "error": null
}
```

3.3 Sincronización, timeout y manejo de fallos

- **Wait for Sub-Workflow Completion** activado en los tres nodos *Delegar a Worker*: el Manager queda en pausa hasta recibir el JSON del worker.
- **Timeout**: cada worker tiene un límite de ejecución de 60 segundos (*Workflow Settings* → *Timeout*). En el Manager, el nodo reintenta una vez (2 intentos, 2 s de espera).
- **Falla dentro del worker**: el especialista tiene la salida de error activada. Si el modelo o la herramienta fallan, la rama *Contingencia: JSON de fallo* devuelve el mismo contrato con status = "error" y requires_human = true. El worker nunca muere sin reportar.

- **Worker caído o timeout:** la salida de error del nodo *Delegar a Worker* va a *Fallback: worker sin respuesta*, que arma la respuesta de contingencia y deriva a un humano. El Manager nunca queda bloqueado.
- **Límite de iteraciones:** cada especialista tiene un máximo de 5 iteraciones.

4. Persistencia y trazabilidad

Consolidar resultado arma el registro de auditoría de cada ejecución: `timestamp`, `execution_id`, `session_id`, `original_input`, `intent`, `confidence`, `risk`, `worker` (workflow invocado o "HITL"), `parametros_enviados` (el JSON exacto del Set de contrato), `status`, `respuesta`, `requires_human`, `error`. Ese registro se guarda como fila en Google Sheets (*Logs_Multiagente_M2*) y se publica en Slack (*#general-personal*) como reporte para supervisión humana.

5. Validación (testing de regresión)

Mensaje de prueba	Router	Resultado
Me cobraron dos veces la suscripción de este mes.	BILLING · LOW · 0.95	Worker Billing ✓
No puedo iniciar sesión desde ayer.	TECH_SUPPORT · MEDIUM · 0.9	Worker Tech Support ✓
Quiero contratar el plan empresarial.	SALES · LOW · 0.95	Worker Sales ✓
Hola, ¿me ayudás?	UNKNOWN · 0.5	Fallback → supervisor humano ✓
Reintegrame USD 8.000 ahora mismo.	BILLING · HIGH	HITL → supervisor humano, sin delegar ✓
Café Centro: los pedidos del QR no llegan al KDS. Regístralo.	TECH_SUPPORT · LOW · 0.95	Worker Tech Support usa registrar_ticket (OUTAGE, P1) ✓

Ajuste que surgió en las pruebas: con *gpt-4o-mini* el Router marcaba "me cobraron dos veces" como riesgo HIGH y escalaba un reporte común. Se redefinió el riesgo en función de la acción pedida, con ejemplos, y el Router pasó a *gpt-4o*. Los workers siguen en *gpt-4o-mini*.

6. Capturas

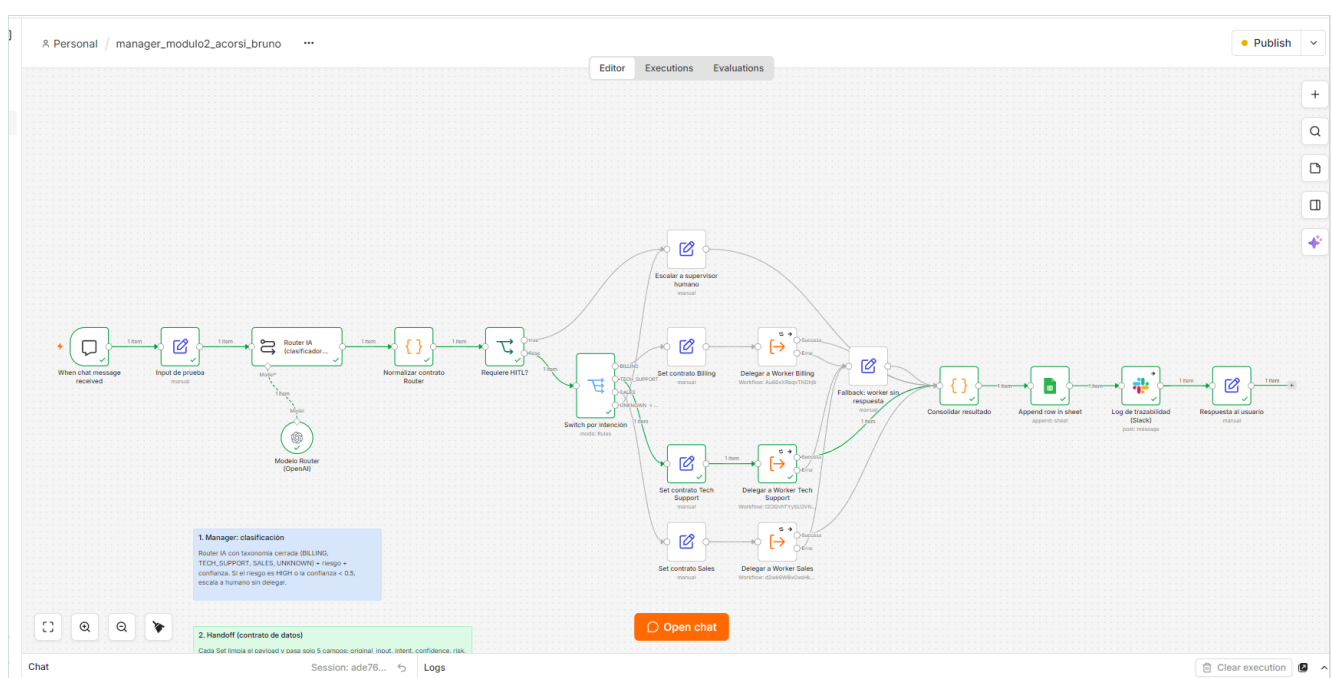


Figura 1. Lienzo completo del Workflow Manager, con los nodos Execute Workflow ("Delegar a Worker ...").

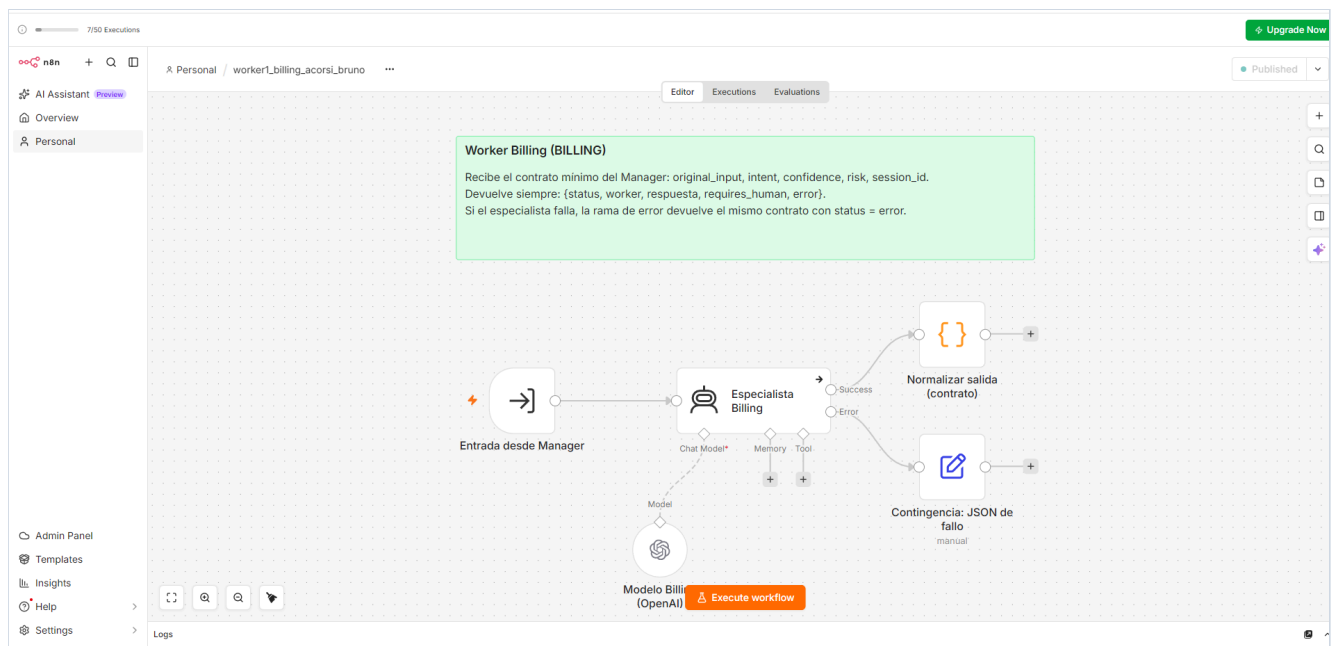


Figura 2. Worker 1 · Billing: Execute Workflow Trigger → Especialista → Normalizar salida, más la rama de contingencia.

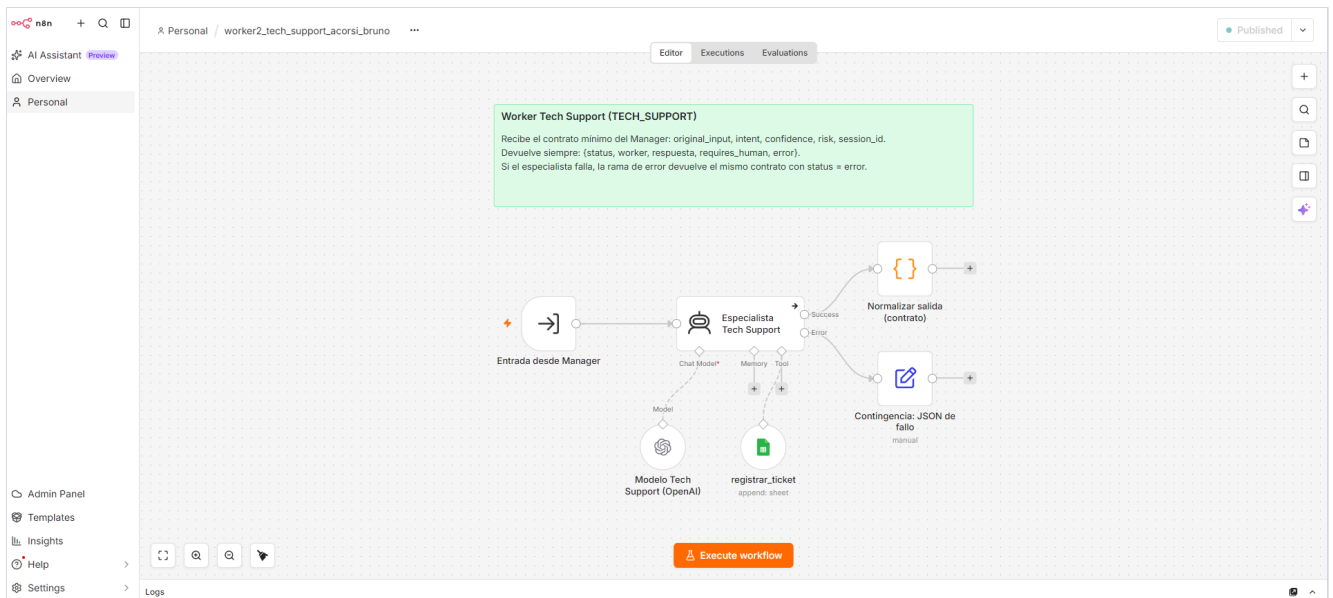


Figura 3. Worker 2 · Tech Support: Execute Workflow Trigger → Especialista con la herramienta registrar_ticket → Normalizar salida, más la rama de contingencia.

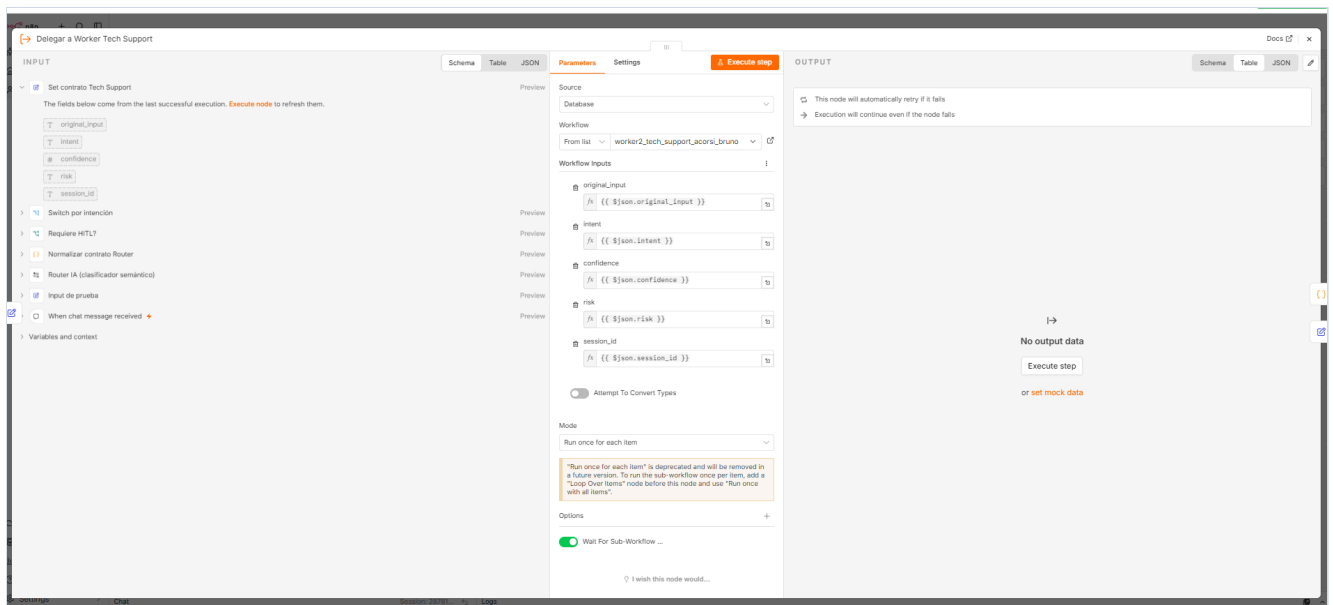


Figura 4. Configuración del nodo Execute Workflow: worker elegido, los 5 campos del contrato y "Wait for Sub-Workflow Completion" activado.

